

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS

MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



TECNOLOGÍAS DE PROGRAMACIÓN

PROYECTO FINAL

MANUAL DE DESPLIEGUE

NOMBRE DEL DOCENTE:

JOSÉ FRANCISCO DE LA ROSA IBARRA

EQUIPO: C&O

INTEGRANTES:

GRETN ODETH CUELLAR ACOSTA

LAURA CORINA ZAPATA LONGORIA

ZACATECAS, ZAC; A 27 DE MARZO 2026

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 2 de 9
	Proceso Manual de Despliegue	Versión:	1.0
		Fecha de elaboración:	29/04/2026

Maison C&O Éléance	3
Manual de despliegue	3
Requisitos del sistema	3
Procedimiento de despliegue	3
Herramientas utilizadas	8
Resultado del despliegue	8

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 3 de 9
	Proceso	Versión:	1.0
	Manual de Despliegue	Fecha de elaboración:	29/04/2026

Maison C&O Éléance

Manual de despliegue

El despliegue de la aplicación web *Maison C&O Elegance* se realizó mediante la plataforma **Render**, integrando tanto el frontend como el backend en un mismo entorno. Esto permitió contar con una aplicación completamente funcional y accesible en línea.

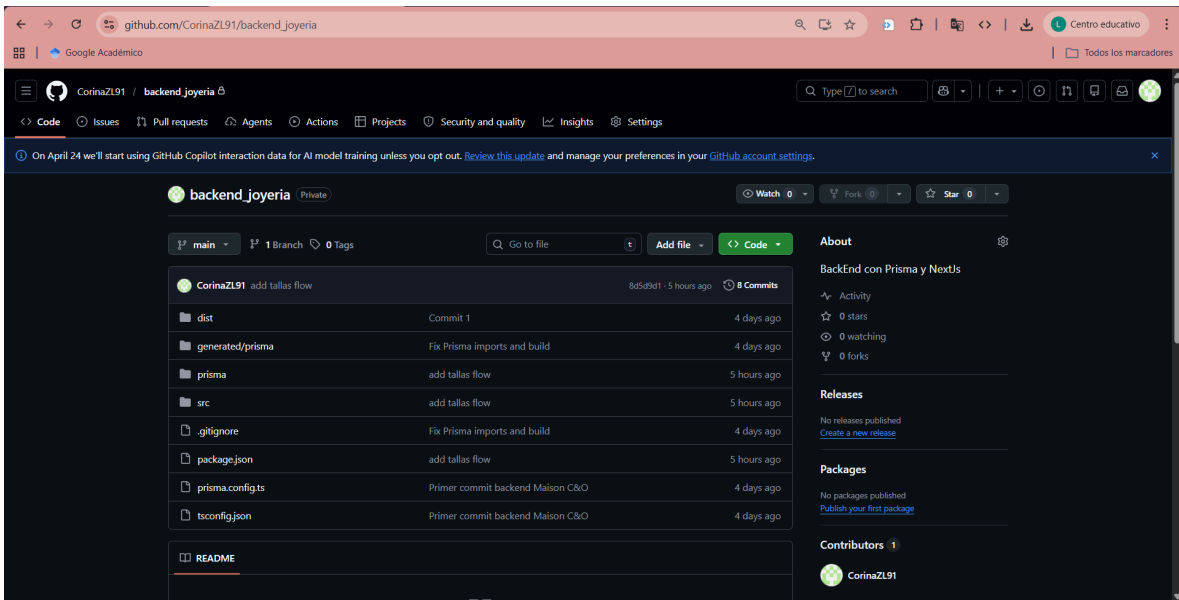
Requisitos del sistema

Para llevar a cabo el despliegue, fue necesario contar con:

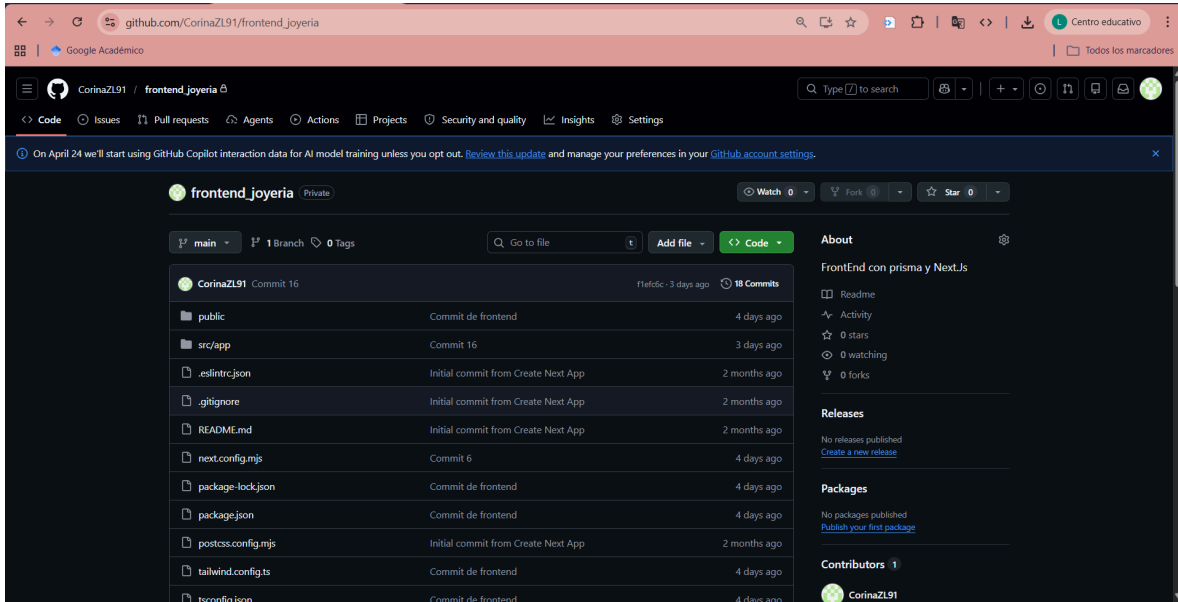
- Cuenta en GitHub
- Cuenta en Render
- Editor de código (**Visual Studio Code**)
- Node.js instalado
- Proyecto completo (frontend y backend)
- Conexión a internet

Procedimiento de despliegue

El desarrollo del sistema se realizó en Visual Studio Code, donde se implementaron tanto el frontend como el backend. Posteriormente, el proyecto fue organizado y alojado en repositorios de GitHub para su integración con la plataforma de despliegue.

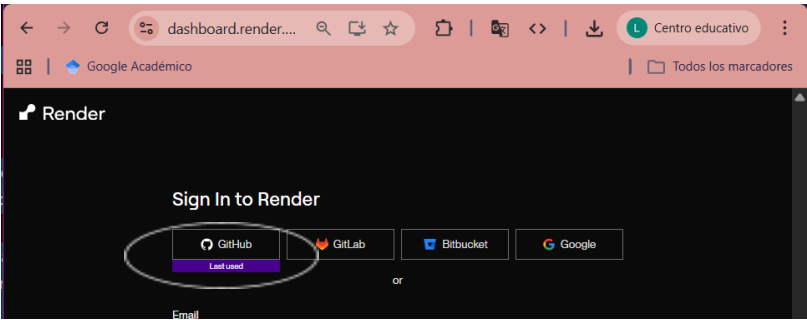


	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 4 de 9
	Proceso	Versión:	1.0
	Manual de Despliegue	Fecha de elaboración:	29/04/2026



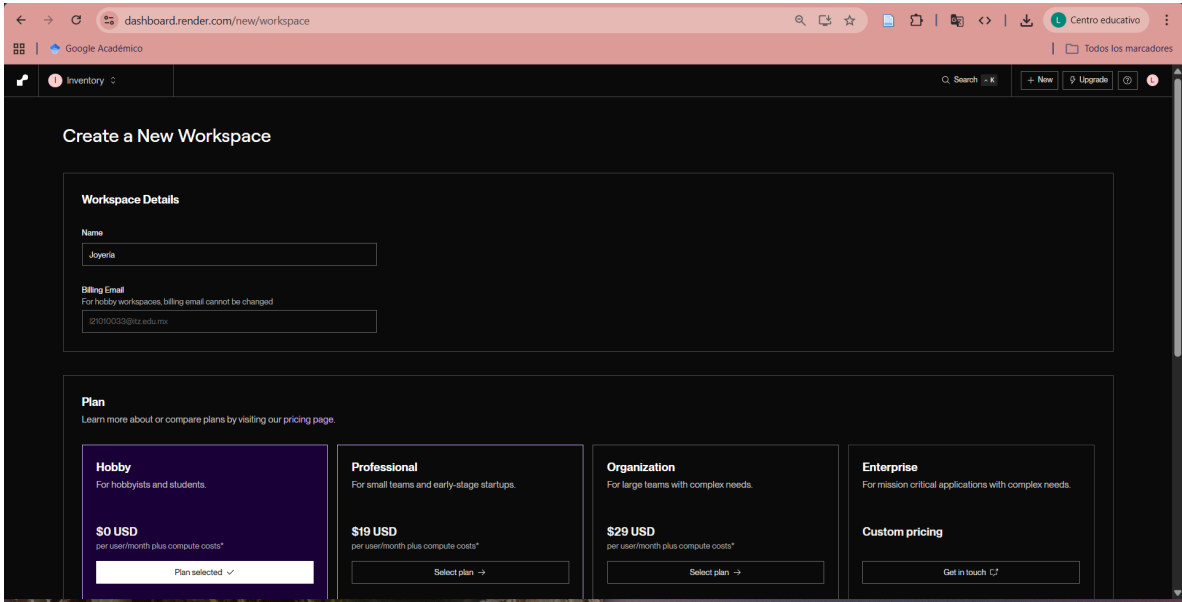
A continuación, se describen los pasos principales:

1. Se creó una cuenta en Render y se vinculó con GitHub para permitir el acceso a los repositorios del sistema.

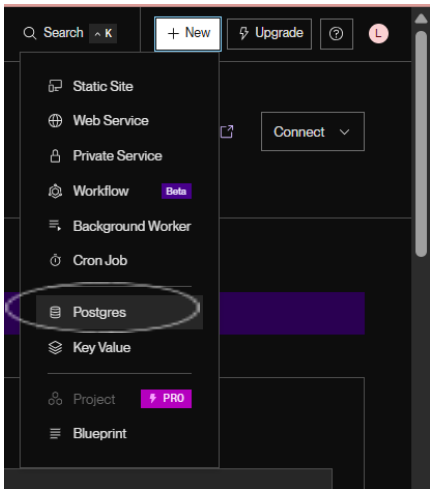


2. Se configuró un entorno de trabajo (*workspace*) en Render utilizando el plan gratuito, el cual permite desplegar aplicaciones y bases de datos en la nube.

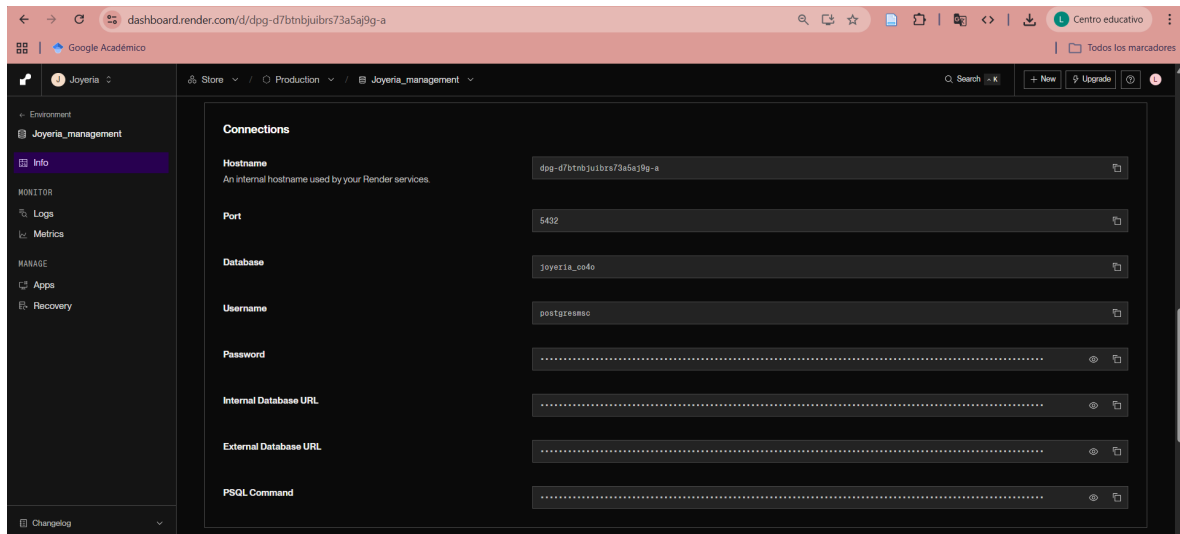
	Maison C&O Élegance	Hoja:	Página 5 de 9
	Proceso	Versión:	1.0
	Manual de Despliegue	Fecha de elaboración:	29/04/2026



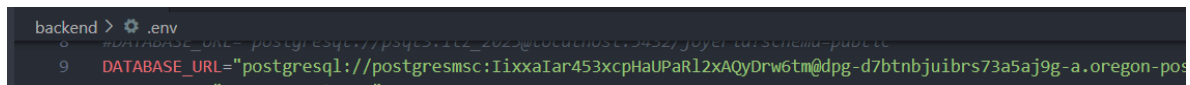
- Se creó una base de datos PostgreSQL en la nube, obteniendo la URL de conexión necesaria para integrar el backend del sistema.



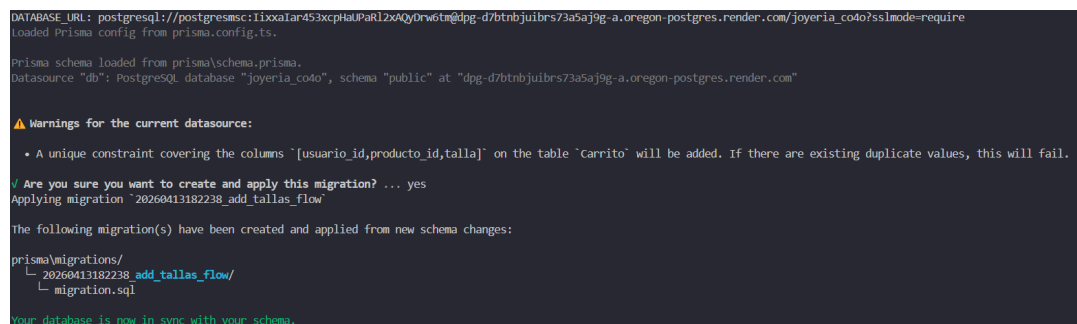
	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 6 de 9
	Proceso	Versión:	1.0
	Manual de Despliegue	Fecha de elaboración:	29/04/2026



- La cadena de conexión generada fue configurada en el archivo `.env` del backend, permitiendo la comunicación con la base de datos remota.

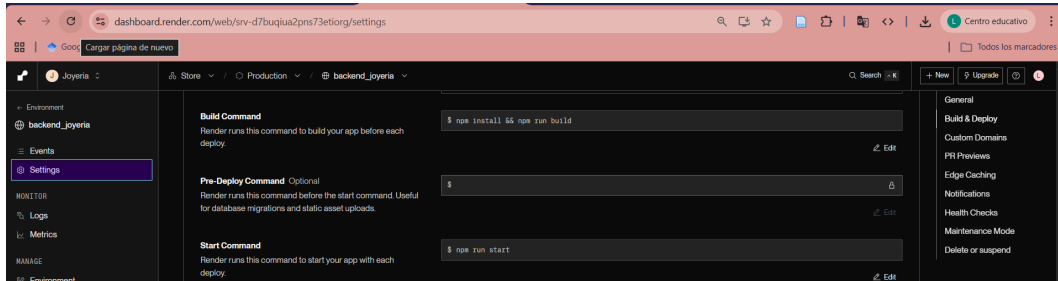


- Se ejecutaron las migraciones de Prisma para generar las tablas necesarias en la base de datos desplegada:
 - `npx prisma generate`
 - `npx prisma migrate deploy`

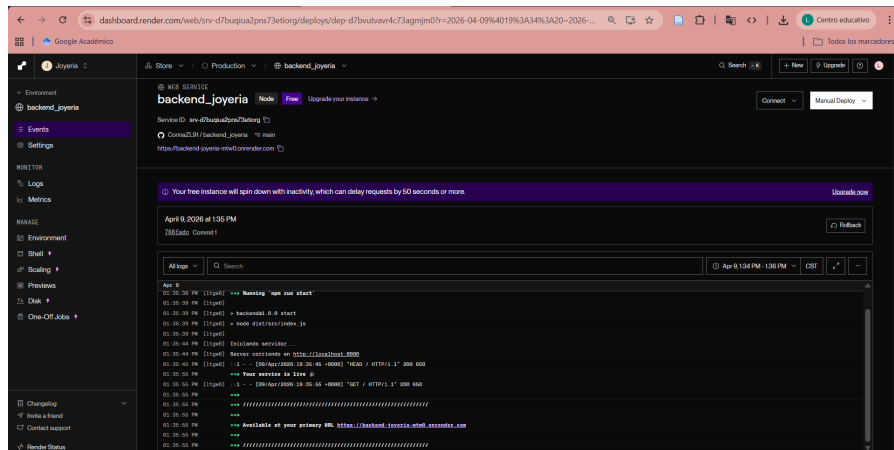


- Se configuró el backend como un servicio web en Render, definiendo:
 - Entorno: Node.js
 - Build command: `npm install && npm run build`
 - Start command: `npm run start`

	Maison C&O Éléance Proceso Manual de Despliegue	Hoja:	Página 7 de 9
		Versión:	1.0
		Fecha de elaboración:	29/04/2026

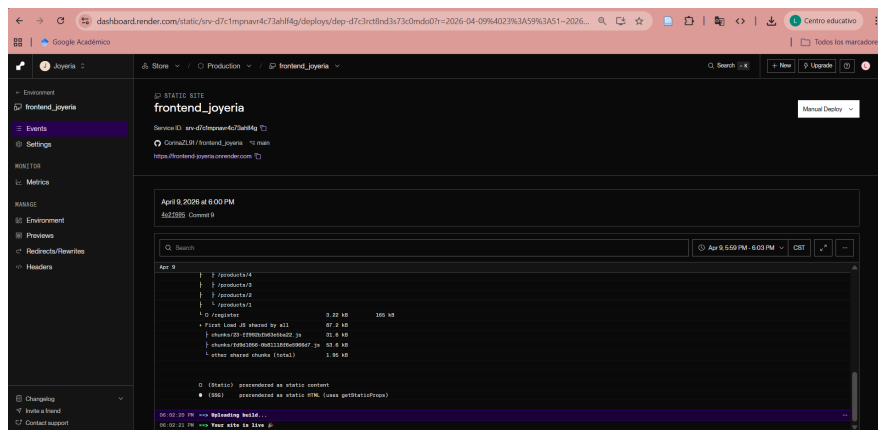


- Se verificó la correcta configuración del proyecto en GitHub, incluyendo el archivo **.gitignore** para evitar subir archivos sensibles como variables de entorno.



<https://backend-joyeria-mtw0.onrender.com>

- Posteriormente, se desplegó el frontend como una aplicación que consume los servicios del backend mediante la URL pública generada.



	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 8 de 9
	Proceso Manual de Despliegue	Versión:	1.0
		Fecha de elaboración:	29/04/2026

9. Render realizó automáticamente el proceso de compilación y despliegue, generando una URL pública accesible desde cualquier navegador.

<https://frontend-joyeria.onrender.com>

Resultado del despliegue

Como resultado, la aplicación web quedó disponible en línea, permitiendo el acceso a todas sus funcionalidades tanto para el cliente como para el administrador.

El uso de Render facilitó el proceso de despliegue gracias a su integración con Github, permitiendo la actualización automática del sistema ante nuevos cambios en el repositorio. Asimismo, el despliegue en la nube permitió validar el funcionamiento del sistema en un entorno real, facilitando su acceso y uso por parte de los usuarios finales.

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 9 de 9
	Proceso Manual de Despliegue	Versión:	1.0
		Fecha de elaboración:	29/04/2026

Historial de versiones			
Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.0	Gretna Odeth Cuellar Acosta y Laura Corina Zapata Longoria	Creación del documento y redacción.	25/03/2026

Elaboró	Elaboró	Revisó
Gretna Odeth Cuellar Acosta	Laura Corina Zapata Longoria	José Francisco de la Rosa Ibarra
Firma: 	Firma: 	Firma
Fecha: 29/04/2026	Fecha: 29/04/2026	Fecha: 2026